

Лабораторная работа №4

Агентная модель SIR

Кудякова София Андреевна

2026-08-28

Содержание I

- 1 Введение
- 2 Теоретические сведения
- 3 Реализация модели
- 4 Базовый эксперимент
- 5 Порог возникновения эпидемии
- 6 Гетерогенность городов
- 7 Исследование миграции
- 8 Карантинные меры
- 9 Оптимизация параметров
- 10 Параметризованное исследование
- 11 Литературное программирование
- 12 Структура проекта
- 13 Результаты и выводы

Раздел 1

Введение

Цель: реализовать агентную модель SIR на Julia (`Agents.jl`) и исследовать влияние параметров, пространственной структуры, миграции и карантинных мер.

Задачи:

- реализовать агентную модель SIR с пространственной структурой из городов;

Цель: реализовать агентную модель SIR на Julia (`Agents.jl`) и исследовать влияние параметров, пространственной структуры, миграции и карантинных мер.

Задачи:

- реализовать агентную модель SIR с пространственной структурой из городов;
- реализовать миграцию, передачу инфекции, выздоровление и смертность;

Цель: реализовать агентную модель SIR на Julia (`Agents.jl`) и исследовать влияние параметров, пространственной структуры, миграции и карантинных мер.

Задачи:

- реализовать агентную модель SIR с пространственной структурой из городов;
- реализовать миграцию, передачу инфекции, выздоровление и смертность;
- исследовать порог эпидемии, гетерогенность городов, миграцию, карантин;

Цель: реализовать агентную модель SIR на Julia (`Agents.jl`) и исследовать влияние параметров, пространственной структуры, миграции и карантинных мер.

Задачи:

- реализовать агентную модель SIR с пространственной структурой из городов;
- реализовать миграцию, передачу инфекции, выздоровление и смертность;
- исследовать порог эпидемии, гетерогенность городов, миграцию, карантин;
- выполнить оптимизацию параметров;

Цель: реализовать агентную модель SIR на Julia (`Agents.jl`) и исследовать влияние параметров, пространственной структуры, миграции и карантинных мер.

Задачи:

- реализовать агентную модель SIR с пространственной структурой из городов;
- реализовать миграцию, передачу инфекции, выздоровление и смертность;
- исследовать порог эпидемии, гетерогенность городов, миграцию, карантин;
- выполнить оптимизацию параметров;
- получить Julia-код, Jupyter Notebook и Quarto-документацию.

Раздел 2

Теоретические сведения

Классическая модель:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N}, \quad \frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I$$

В агентной реализации каждый человек — отдельный агент `Person` (`GraphAgent`) со статусом :S, :I, :R и счётчиком дней болезни.

- три города на полном графе (каждый связан с двумя другими);

Пространственная структура и параметры

- три города на полном графе (каждый связан с двумя другими);
- $N_s = [1000, 1000, 1000]$ — население городов;

Пространственная структура и параметры

- три города на полном графе (каждый связан с двумя другими);
- $N_s = [1000, 1000, 1000]$ — население городов;
- $\varnothing_{und}, \varnothing_{det}$ — вероятность передачи (невыявленные/выявленные);

Пространственная структура и параметры

- три города на полном графе (каждый связан с двумя другими);
- $N_s = [1000, 1000, 1000]$ — население городов;
- β_{und}, β_{det} — вероятность передачи (невыявленные/выявленные);
- $infection_period = 14, detection_time = 7, death_rate = 0.02;$

Пространственная структура и параметры

- три города на полном графе (каждый связан с двумя другими);
- $N_s = [1000, 1000, 1000]$ — население городов;
- β_{und}, β_{det} — вероятность передачи (невыявленные/выявленные);
- $infection_period = 14, detection_time = 7, death_rate = 0.02;$
- $reinfection_probability = 0.1, seed = 42, n_steps = 100;$

Пространственная структура и параметры

- три города на полном графе (каждый связан с двумя другими);
- $N_s = [1000, 1000, 1000]$ — население городов;
- β_{und}, β_{det} — вероятность передачи (невыявленные/выявленные);
- $infection_period = 14, detection_time = 7, death_rate = 0.02;$
- $reinfection_probability = 0.1, seed = 42, n_steps = 100;$
- миграция задаётся матрицей $migration_rates$.

Раздел 3

Реализация модели

- **Инициализация:** `initialize_sir` создаёт города, заполняет агентами, один инфицированный стартует в третьем городе.

- **Инициализация:** `initialize_sir` создаёт города, заполняет агентами, один инфицированный стартует в третьем городе.
- **Шаг агента:** миграция → передача инфекции → увеличение дней болезни → выздоровление/смерть.

- **Инициализация:** `initialize_sir` создаёт города, заполняет агентами, один инфицированный стартует в третьем городе.
- **Шаг агента:** миграция → передача инфекции → увеличение дней болезни → выздоровление/смерть.
- **Передача инфекции:** только между агентами в одном городе, интенсивность зависит от статуса выявления.

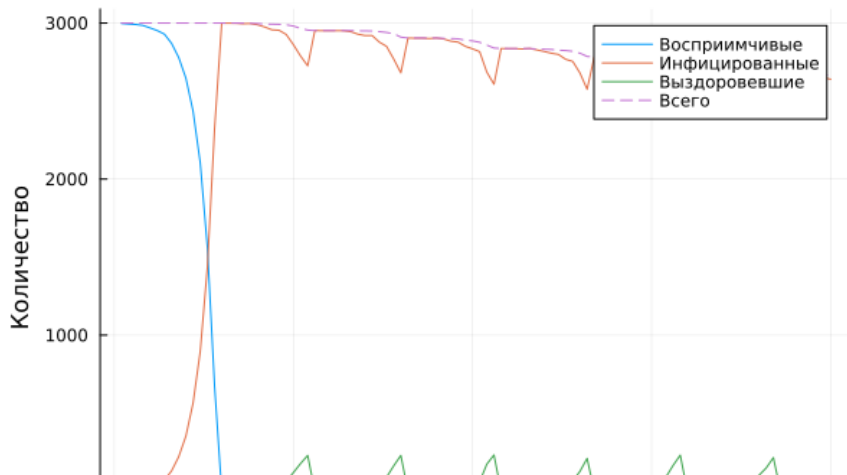
- **Инициализация:** `initialize_sir` создаёт города, заполняет агентами, один инфицированный стартует в третьем городе.
- **Шаг агента:** миграция → передача инфекции → увеличение дней болезни → выздоровление/смерть.
- **Передача инфекции:** только между агентами в одном городе, интенсивность зависит от статуса выявления.
- **Миграция:** вероятности перехода задаются матрицей `migration_rates`.

Раздел 4

Базовый эксперимент

Параметры и результат

`scripts/sir_run_basic.jl`, население $[1000, 1000, 1000]$, $\beta_{und} = 0.5$, $\beta_{det} = 0.05$, период 14, выявление 7, смертность 0.02, seed 42, 100 шагов.



Раздел 5

Порог возникновения эпидемии

`scripts/sir_threshold.jl`: β от 0.05 до 1.00 с шагом 0.05.

Эпидемия считается возникшей при:

$$I_{peak} > 0.05 \cdot 3000 = 150$$

Теоретический ориентир:

$$\beta_{threshold} = \frac{1}{14}$$

Экспериментальный порог сравнивается с теоретической оценкой.

Раздел 6

Гетерогенность городов

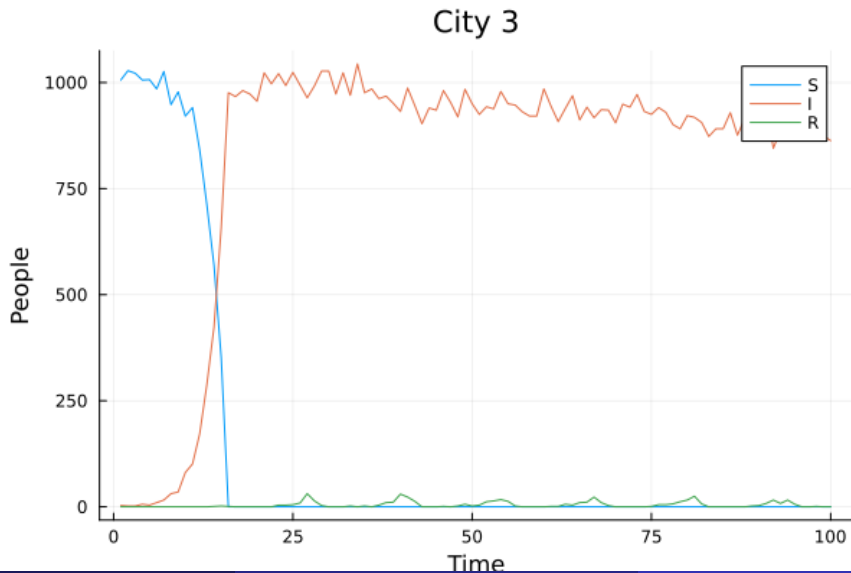
Разные коэффициенты передачи

scripts/sir_heterogeneity.jl:

$$\beta_{und} = [0.2, 0.5, 0.8], \quad \beta_{det} = \frac{\beta_{und}}{10}$$

Город 1 — низкая скорость передачи, город 2 — средняя, город 3 — высокая.





Раздел 7

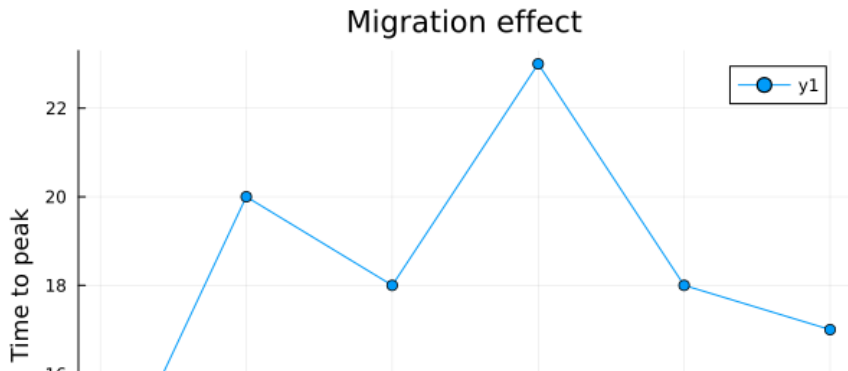
Исследование миграции

Влияние интенсивности миграции

`scripts/sir_migration_peak.jl`, интенсивность миграции:

0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5

Вероятность остаться в городе — $1 - m$, остальное распределяется между другими городами.



Раздел 8

Карантинные меры

`scripts/sir_quarantine.jl`: карантин включается при доле инфицированных $> 10\%$ в городе — агенты не могут покинуть город.

Критерии эффективности:

- пиковое количество инфицированных;

`scripts/sir_quarantine.jl`: карантин включается при доле инфицированных $> 10\%$ в городе — агенты не могут покинуть город.

Критерии эффективности:

- пиковое количество инфицированных;
- общее число умерших.

Раздел 9

Оптимизация параметров

`scripts/sir_optimize_constrained.jl`, ограничение:

$$I_{peak} < 0.30$$

Оптимизируемые параметры:

- $\beta \in [0.1, 1.0]$;

Использован пакет `BlackBoxOptim`; цель — минимальная смертность при соблюдении ограничения на пик.

`scripts/sir_optimize_constrained.jl`, ограничение:

$$I_{peak} < 0.30$$

Оптимизируемые параметры:

- $\beta \in [0.1, 1.0]$;
- `detection_time` $\in [3, 14]$;

Использован пакет `BlackBoxOptim`; цель — минимальная смертность при соблюдении ограничения на пик.

`scripts/sir_optimize_constrained.jl`, ограничение:

$$I_{peak} < 0.30$$

Оптимизируемые параметры:

- $\beta \in [0.1, 1.0]$;
- `detection_time` $\in [3, 14]$;
- `death_rate` $\in [0.01, 0.1]$.

Использован пакет `BlackBoxOptim`; цель — минимальная смертность при соблюдении ограничения на пик.

Раздел 10

Параметризованное исследование

Сравнение наборов параметров

scripts/lab04_parameterized.jl:

β	detection_time	death_rate
0.2	7	0.02
0.5	7	0.02
0.8	7	0.02

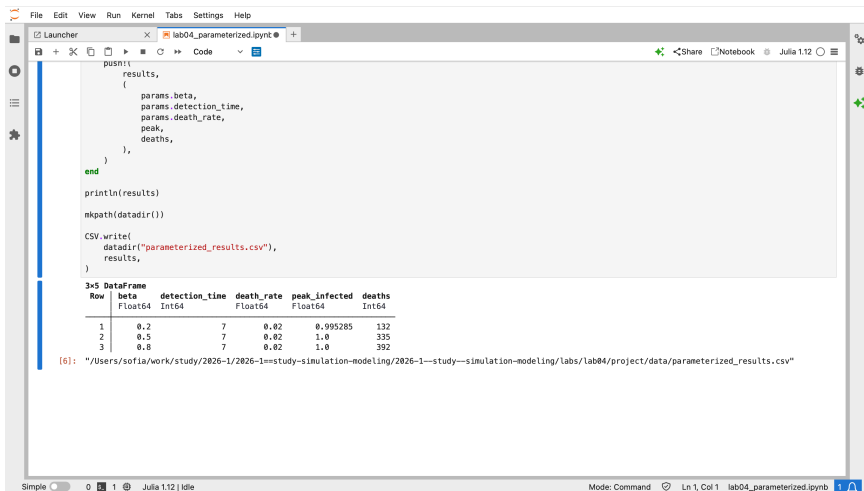
Для каждого набора: пиковая доля инфицированных и число умерших. Увеличение β усиливает распространение и итоговые эпидемиологические показатели.

Раздел 11

Литературное программирование

Из литературных файлов `lab04_additional.jl` и `lab04_parameterized.jl` получены Julia-код, Quarto-документ и Jupyter Notebook для каждого эксперимента.

Выполнены lab04_additional.ipynb и lab04_parameterized.ipynb.



The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled "lab04_parameterized.ipynb". The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Run, Kernel, Tabs, Settings, Help) and a toolbar with icons for file operations, running, and saving. The code cell contains the following Julia code:

```
push!(
    results,
    (
        params.beta,
        params.detection_time,
        params.death_rate,
        peak,
        deaths,
    ),
)
end

println(results)

mkpath(datadir())

CSV.write(
    datadir("parameterized_results.csv"),
    results,
)
```

The output of the code is a 3x5 DataFrame table:

Row	beta	detection_time	death_rate	peak_infected	deaths
	Float64	Int64	Float64	Float64	Int64
1	0.2	7	0.02	0.995285	132
2	0.5	7	0.02	1.0	335
3	0.8	7	0.02	1.0	392

Below the table, the output of the `CSV.write` function is shown as a file path:

```
[6]: "/Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study---simulation-modeling/labs/lab04/project/data/parameterized_results.csv"
```

The bottom status bar indicates the notebook is in "Simple" mode, running on "Julia 1.12 | Idle", with the file "lab04_parameterized.ipynb" open.

Рисунок 6: Параметризованный Jupyter Notebook

Раздел 12

Структура проекта

Итоговая структура

```
project/  
├─ data/  
├─ notebooks/  
├─ plots/  
├─ report/  
├─ scripts/  
├─ src/  
└─ test/
```

Модель — `src/sir_model.jl`; эксперименты — `sir_threshold.jl`,
`sir_heterogeneity.jl`, `sir_migration_peak.jl`, `sir_quarantine.jl`,
`sir_optimize_constrained.jl`.

Раздел 13

Результаты и выводы

- реализована агентная модель SIR с тремя городами;

- реализована агентная модель SIR с тремя городами;
- исследованы порог эпидемии, гетерогенность, миграция, карантин;

- реализована агентная модель SIR с тремя городами;
- исследованы порог эпидемии, гетерогенность, миграция, карантин;
- выполнена оптимизация параметров;

- реализована агентная модель SIR с тремя городами;
- исследованы порог эпидемии, гетерогенность, миграция, карантин;
- выполнена оптимизация параметров;
- проведено параметризованное исследование;

- реализована агентная модель SIR с тремя городами;
- исследованы порог эпидемии, гетерогенность, миграция, карантин;
- выполнена оптимизация параметров;
- проведено параметризованное исследование;
- сгенерированы Julia-код, Quarto и Jupyter Notebook.

Агентный подход позволил учесть отдельных участников эпидемии и пространственную структуру из трёх городов с миграцией.

Исследованы влияние неоднородности параметров, интенсивности миграции и карантинных ограничений, выполнена оптимизация с ограничением на пик заболеваемости.

Литературное программирование обеспечило воспроизводимость: один источник — Julia-код, Quarto-документация и Jupyter Notebook.